

Cadenas de Markov: Genética Poblacional

Guía Módulo 02 — Modelos Estocásticos

Espacio de estados · Probabilidades de transición · Clasificación · Absorción

Por P. Hurtado · 2026

Problema 1 · Modelo de Wright–Fisher (2 individuos)

Considere una población con sólo dos individuos que en cada generación producen dos nuevos individuos y después mueren (el tamaño de la población es, por tanto, constante igual a dos). Cada individuo porta dos genes que determinan el color de los ojos. Estos genes pueden ser los dos recesivos, los dos dominantes o tener un gen recesivo y uno dominante. Llamaremos

$$X = \text{Gen Dominante}, \quad Y = \text{Gen Recesivo}.$$

Cada uno de los padres transmite a sus descendientes un sólo gen. Además, es igualmente probable que se transmita cualquiera de los dos genes que porta el progenitor a sus descendientes.

- Defina una cadena de Markov donde el estado del sistema sea la cadena genética de los dos individuos de la población. Dibuje el grafo asociado y calcule las probabilidades de transición.
- Defina las clases, los tipos de estados en cada clase y su correspondiente período.
- ¿Cuál es la probabilidad que, en el largo plazo, sólo haya individuos con genes recesivos si originalmente se parte con dos individuos idénticos con carga genética (X, Y) ?

Parte a) · Espacio de estados, grafo y matriz de transición

Espacio de estados. Cada individuo puede tener tres genotipos: XX , XY o YY . El estado de la población es el par *no ordenado* de genotipos de los dos individuos; hay seis estados posibles:

Estado	Par genético	Descripción
E_0	$\{XX, XX\}$	Ambos homocigotos dominantes
E_1	$\{XX, XY\}$	Uno homocigoto dominante, uno heterocigoto
E_2	$\{XX, YY\}$	Uno homocigoto dominante, uno homocigoto recesivo
E_3	$\{XY, XY\}$	Ambos heterocigotos
E_4	$\{XY, YY\}$	Uno heterocigoto, uno homocigoto recesivo
E_5	$\{YY, YY\}$	Ambos homocigotos recesivos

Mecanismo de reproducción. Dados dos padres P_1 y P_2 , cada hijo recibe un gen elegido *uniformemente* de P_1 y un gen elegido *uniformemente* de P_2 . Los dos hijos se producen de forma *independiente*.

Cálculo de probabilidades de transición. Se analiza cada estado de origen:

Desde $E_0 = \{XX, XX\}$: Ambos padres tienen genotipo XX , por lo que siempre transmiten X . Todo hijo es necesariamente XX .

$$p_{E_0 E_0} = 1.$$

Desde $E_5 = \{YY, YY\}$: Análogo al anterior. Todo hijo es YY .

$$p_{E_5 E_5} = 1.$$

Desde $E_1 = \{XX, XY\}$: $P_1 = XX$ siempre envía X . $P_2 = XY$ envía X con prob. $\frac{1}{2}$ e Y con prob. $\frac{1}{2}$. El genotipo de cada hijo es:

$$XX \text{ con prob. } \frac{1}{2}, \quad XY \text{ con prob. } \frac{1}{2}.$$

Con dos hijos independientes, la distribución del par resultante es:

$$\begin{aligned} p_{E_1 E_0} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \\ p_{E_1 E_1} &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \\ p_{E_1 E_3} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Desde $E_4 = \{XY, YY\}$: $P_1 = XY$ envía X o Y con prob. $\frac{1}{2}$ cada uno. $P_2 = YY$ siempre envía Y . Cada hijo es XY con prob. $\frac{1}{2}$ o YY con prob. $\frac{1}{2}$. Par resultado:

$$p_{E_4 E_3} = \frac{1}{4}, \quad p_{E_4 E_4} = \frac{1}{2}, \quad p_{E_4 E_5} = \frac{1}{4}.$$

Desde $E_2 = \{XX, YY\}$: $P_1 = XX$ siempre envía X ; $P_2 = YY$ siempre envía Y . Todo hijo es XY con certeza.

$$p_{E_2 E_3} = 1.$$

Desde $E_3 = \{XY, XY\}$: Cada padre XY envía X o Y con prob. $\frac{1}{2}$. El genotipo de cada hijo sigue:

$$\mathbb{P}(\text{hijo} = XX) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\text{hijo} = XY) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\text{hijo} = YY) = \frac{1}{4}.$$

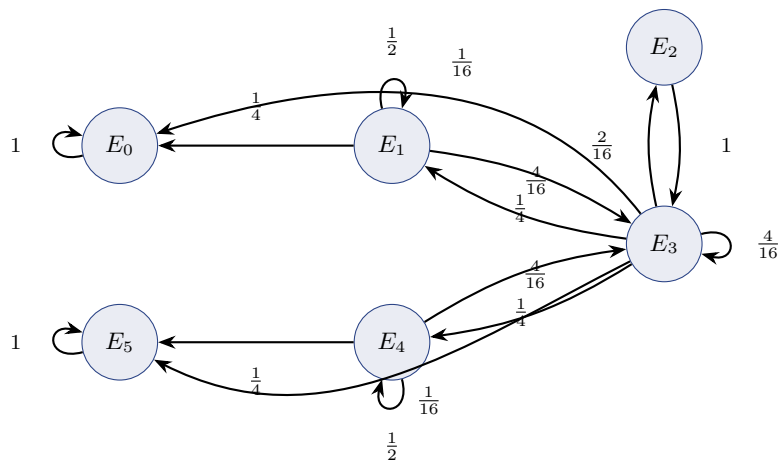
Para el par de dos hijos independientes:

$$\begin{aligned} p_{E_3 E_0} &= \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}, \\ p_{E_3 E_1} &= 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{16}, \\ p_{E_3 E_2} &= 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{16}, \\ p_{E_3 E_3} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4}{16}, \\ p_{E_3 E_4} &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{16}, \\ p_{E_3 E_5} &= \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}. \end{aligned}$$

Matriz de transición. Ordenando los estados como $E_0, E_1, E_2, E_3, E_4, E_5$:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{16} & \frac{4}{16} & \frac{2}{16} & \frac{4}{16} & \frac{4}{16} & \frac{1}{16} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Grafo de transición.



Parte b) · Clases de comunicación, tipos y períodos

Comunicación entre estados. Se dice que $i \leftrightarrow j$ si $i \rightarrow j$ y $j \rightarrow i$ (ambos alcanzables entre sí). Se verifican las siguientes rutas:

- $E_1 \leftrightarrow E_3$: directo en un paso ($p_{E_1 E_3} = \frac{1}{4} > 0$ y $p_{E_3 E_1} = \frac{4}{16} > 0$).
- $E_2 \leftrightarrow E_3$: $E_2 \rightarrow E_3$ en un paso; $E_3 \rightarrow E_2$ en un paso.
- $E_4 \leftrightarrow E_3$: directo en un paso.
- Por transitividad: $E_1 \leftrightarrow E_2 \leftrightarrow E_3 \leftrightarrow E_4$.

E_0 y E_5 son *absorbentes*: una vez alcanzados no se puede salir, y por tanto no comunican con ningún otro estado.

Clases de comunicación:

Clase	Estados	Tipo	Período
C_0	$\{E_0\}$	Recurrente (absorbente)	$d = 1$
C_1	$\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$	Transitorio	$d = 1$
C_2	$\{E_5\}$	Recurrente (absorbente)	$d = 1$

Justificación del tipo transitorio de C_1 : Todo estado en $\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ puede alcanzar E_0 o E_5 con probabilidad positiva (por ejemplo, $E_3 \rightarrow E_0$ con prob. $\frac{1}{16}$). Una vez absorbidos en C_0 o C_2 , no es posible regresar. Por tanto, la probabilidad de retornar a cualquier estado de C_1 es estrictamente menor a 1: todos los estados son *transitorios*.

Período de los estados en C_1 : El período de un estado i es $d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$, y es el mismo para todos los estados de una clase.

- E_1, E_3, E_4 tienen auto-lazo ($p_{ii} > 0$), luego $n = 1$ es alcanzable. Esto implica $d = 1$ (aperiódico).
- E_2 no tiene auto-lazo, pero puede retornar en 2 pasos ($E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_2$) y en 3 pasos ($E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_4 \rightarrow E_2$, usando el auto-lazo de E_3). Como $\gcd(2, 3) = 1$, se concluye $d(E_2) = 1$.

Todos los estados de C_1 son **aperiódicos** ($d = 1$).

Parte c) · Probabilidad de absorción en E_5 desde E_3

El estado inicial es $E_3 = \{XY, XY\}$ (dos individuos idénticos con genotipo XY). Se quiere calcular la probabilidad de que la cadena sea absorbida en E_5 (“todos recesivos”) a largo plazo.

Probabilidades de absorción f_i . Dado que la cadena puede pasar por varios estados transitorios antes de absorberse, no es posible calcular f_3 directamente desde la definición. La estrategia es definir, para *cada* estado E_i ,

$$f_i = \mathbb{P}(\text{absorción en } E_5 \mid X_0 = E_i),$$

es decir, f_i es la probabilidad de que la cadena, **partiendo del estado** E_i , acabe atrapada en E_5 en algún tiempo futuro (potencialmente muy lejano). Al conocer f_i para todos los estados, se puede recuperar el valor buscado f_3 resolviendo un sistema de ecuaciones lineales.

Planteamiento del sistema. Las condiciones de frontera son inmediatas: si ya se está en un estado absorbente, la probabilidad de llegar a E_5 es conocida:

$$f_0 = 0 \quad (\text{absorbido en } E_0, \text{ nunca llega a } E_5), \quad f_5 = 1 \quad (\text{ya está en } E_5).$$

Para los estados transitorios, por la *ley de probabilidad total* (condicionando en el primer paso):

$$f_1 = p_{E_1 E_0} f_0 + p_{E_1 E_1} f_1 + p_{E_1 E_3} f_3 = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2} f_1 + \frac{1}{4} f_3, \quad (1)$$

$$f_2 = p_{E_2 E_3} f_3 = f_3, \quad (2)$$

$$f_4 = p_{E_4 E_3} f_3 + p_{E_4 E_4} f_4 + p_{E_4 E_5} f_5 = \frac{1}{4} f_3 + \frac{1}{2} f_4 + \frac{1}{4}, \quad (3)$$

$$f_3 = \frac{1}{16} f_0 + \frac{4}{16} f_1 + \frac{2}{16} f_2 + \frac{4}{16} f_3 + \frac{4}{16} f_4 + \frac{1}{16} f_5. \quad (4)$$

Resolución paso a paso.

De la ecuación (1):

$$f_1 - \frac{1}{2} f_1 = \frac{1}{4} f_3 \implies \frac{1}{2} f_1 = \frac{1}{4} f_3 \implies \boxed{f_1 = \frac{1}{2} f_3}.$$

De la ecuación (2): $f_2 = f_3$.

De la ecuación (3):

$$f_4 - \frac{1}{2} f_4 = \frac{1}{4} f_3 + \frac{1}{4} \implies \frac{1}{2} f_4 = \frac{1}{4} f_3 + \frac{1}{4} \implies f_4 = \frac{1}{2} f_3 + \frac{1}{2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (4), con $f_0 = 0$ y $f_5 = 1$:

$$\begin{aligned} f_3 &= 0 + \frac{4}{16} \cdot \frac{1}{2} f_3 + \frac{2}{16} \cdot f_3 + \frac{4}{16} \cdot f_3 + \frac{4}{16} \left(\frac{1}{2} f_3 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{16} \\ &= \frac{2}{16} f_3 + \frac{2}{16} f_3 + \frac{4}{16} f_3 + \frac{2}{16} f_3 + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} \\ &= \frac{10}{16} f_3 + \frac{3}{16}. \\ f_3 - \frac{10}{16} f_3 &= \frac{3}{16} \implies \frac{6}{16} f_3 = \frac{3}{16} \implies f_3 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Respuesta. La probabilidad de que en el largo plazo solo haya individuos con genes recesivos, partiendo de $\{XY, XY\}$, es

$$\mathbb{P}(\text{absorción en } E_5 \mid X_0 = E_3) = \frac{1}{2}.$$

Interpretación por simetría. El modelo trata a los genes X e Y de forma completamente simétrica. En el estado $E_3 = \{XY, XY\}$ hay exactamente 2 genes dominantes y 2 recesivos sobre 4 totales (frecuencia recesiva = 50%). Por simetría, la probabilidad de absorción en “todos dominantes” es también $\frac{1}{2}$, y ambas suman 1 (la absorción es cierta, pues los estados transitorios se visitan un número finito de veces). En general, la probabilidad de absorción en E_5 desde cualquier estado transitorio es igual a la frecuencia inicial de genes recesivos: $f_1 = \frac{1}{4}$, $f_2 = f_3 = \frac{1}{2}$, $f_4 = \frac{3}{4}$.

Problema 7 · Centro hospitalario: instalación de equipos

En un pequeño centro hospitalario se tiene la urgencia de instalar equipos nuevos. Estos equipos son muy costosos y se deben manejar con mucho cuidado, por lo que se necesita que el establecimiento esté vacío al momento de la instalación. Actualmente hay M pacientes en el centro y, con el fin de poder proceder a la instalación, no se recibirán más pacientes hasta que ésta se realice.

Cada mañana un doctor evalúa la condición de los pacientes. Se ha determinado que cada paciente tiene una probabilidad p de estar rehabilitado y salir del centro, y una probabilidad $(1 - p)$ de seguir internado, independientemente de lo que ocurra con los demás pacientes. Nadie puede ingresar al centro hasta después de instalados los equipos.

- a) Muestre que el sistema descrito puede ser modelado como una cadena de Markov en tiempo discreto, dibuje el grafo correspondiente, identifique las clases y clasifique sus estados.

Hint: Calcule la probabilidad $\Pr[X(n) = r \mid X(n-1) = k]$, con $X(n)$ representando la cantidad de personas en el centro en la semana n .

- b) Si el sistema tiene inicialmente M pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que algún día haya $M - 1$ pacientes? ¿Cuál es la probabilidad de que algún día se puedan instalar los equipos? Encuentre estas probabilidades y fundamente adecuadamente sus respuestas.

Parte a) · Modelo como cadena de Markov, grafo y clasificación

Definición del proceso. Sea $X(n)$ el número de pacientes en el centro al inicio del día n . El espacio de estados es $S = \{0, 1, 2, \dots, M\}$, y no se admiten nuevos pacientes, por lo que el proceso sólo puede decrecer.

Cálculo de probabilidades de transición. Dado $X(n-1) = k$, cada uno de los k pacientes permanece con probabilidad $(1 - p)$ o es dado de alta con probabilidad p , de forma independiente. El número de pacientes que queda al día siguiente es por tanto

$$X(n) \mid X(n-1) = k \sim \text{Binomial}(k, 1 - p).$$

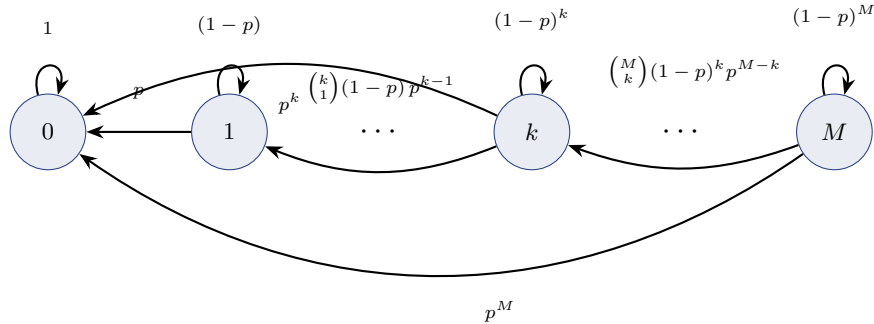
La probabilidad de transición de k a r ($0 \leq r \leq k$) es:

$$p_{kr} = \Pr[X(n) = r \mid X(n-1) = k] = \binom{k}{r} (1 - p)^r p^{k-r},$$

y $p_{kr} = 0$ para $r > k$ (los pacientes sólo pueden marcharse).

Propiedad de Markov. El estado futuro $X(n)$ depende del pasado *únicamente* a través del estado actual $X(n-1) = k$: dada la cantidad actual de pacientes, el mecanismo de alta de días anteriores no aporta información adicional. Las probabilidades de transición son además homogéneas en el tiempo. Por tanto, el proceso es una **cadena de Markov homogénea en tiempo discreto**.

Grafo de transición (esquema para M general):



Clases de comunicación y clasificación de estados. Dado que el proceso sólo puede *decrecer* (nunca entran nuevos pacientes), ningún estado $k \geq 1$ puede ser alcanzado desde ningún estado $j < k$.

- **Estado 0:** una vez vacío el centro, permanece vacío ($p_{00}=1$). Es un *estado absorbente*: clase recurrente $\mathcal{C}_0 = \{0\}$, periodo $d = 1$.
- **Estados $k = 1, \dots, M$:** desde k se puede alcanzar cualquier $j < k$, pero desde j no se puede retornar a k . Por tanto k no comunica con ningún otro estado y forma su propio singleton $\{k\}$, que es *transitorio y aperiódico* ($d = 1$, pues $p_{kk} = (1-p)^k > 0$).

Clase	Estados	Tipo
$\mathcal{C}_0$	$\{0\}$	Recurrente (absorbente), $d = 1$
$\mathcal{C}_k$	$\{k\}$, para $k = 1, \dots, M$	Transitorio, $d = 1$

Parte b) · Probabilidades de alcanzar $M-1$ y de instalar los equipos

Probabilidad de que algún día haya $M-1$ pacientes. Sea

$$f = \mathbb{P}(\exists n \geq 1 : X(n) = M-1 \mid X(0) = M).$$

Dado que el proceso sólo decrece, si alguna vez cae por debajo de $M-1$ nunca podrá volver a $M-1$. Condicionando en el primer paso:

$$f = \mathbb{P}(X(1) = M-1 \mid X(0) = M) + \mathbb{P}(X(1) = M \mid X(0) = M) \cdot f + \underbrace{\sum_{r=0}^{M-2} \mathbb{P}(X(1) = r \mid X(0) = M) \cdot 0}_{\text{cae debajo de } M-1: \text{ imposible regresar}}.$$

Definiendo

$$\alpha = \mathbb{P}(X(1) = M-1 \mid X(0) = M) = \binom{M}{M-1} (1-p)^{M-1} p = M p (1-p)^{M-1},$$

$$\beta = \mathbb{P}(X(1) = M \mid X(0) = M) = (1-p)^M,$$

la ecuación se reduce a $f = \alpha + \beta f$, de donde:

$$f = \frac{\alpha}{1-\beta} = \frac{M p (1-p)^{M-1}}{1 - (1-p)^M}.$$

Esta fórmula se puede interpretar como la probabilidad de dar exactamente un paso de M a $M-1$, condicionada a que el sistema sí abandone el estado M (evento $1-\beta$). Para $M=1$ se obtiene $f=1$ (trivialmente, el único paciente debe pasar por 0, que requiere estar en 1 antes).

Probabilidad de instalar los equipos. Se busca $\mathbb{P}(\exists n \geq 1 : X(n) = 0 \mid X(0) = M)$. Se mostrará que esta probabilidad es **igual a 1** para cualquier $p \in (0, 1)$.

Argumento por esperanza. Cada uno de los M pacientes presentes al inicio permanece en el centro al día n con probabilidad $(1 - p)^n$, independientemente de los demás. Por linealidad de la esperanza:

$$\mathbb{E}[X(n) \mid X(0) = M] = M(1 - p)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \text{para } p \in (0, 1).$$

Como $X(n) \geq 0$ es entero, la desigualdad de Markov da:

$$\mathbb{P}(X(n) \geq 1 \mid X(0) = M) \leq \mathbb{E}[X(n) \mid X(0) = M] = M(1 - p)^n \rightarrow 0.$$

Por tanto $\mathbb{P}(X(n) = 0 \mid X(0) = M) \rightarrow 1$, lo que implica que la absorción en el estado 0 ocurre con probabilidad 1:

$$\mathbb{P}(\text{equipos instalados} \mid X(0) = M) = \mathbb{P}(\exists n : X(n) = 0 \mid X(0) = M) = 1.$$

El resultado se puede verificar también notando que desde cualquier estado $k \geq 1$ existe una probabilidad $p^k > 0$ de llegar a 0 en un solo paso (todos los pacientes salen el mismo día). Como esta probabilidad está uniformemente acotada por $p^M > 0$, la probabilidad de no absorción en n pasos está acotada por $(1 - p^M)^n \rightarrow 0$.

P35 · Empresa de arriendo de autos: Santiago-Viña del Mar

Considere una empresa automovilística que arrienda autos entre Santiago y Viña del Mar. La empresa dispone de $N = 3$ autos en total. Las funciones de probabilidad de la demanda diaria son independientes entre ciudades y a lo largo del tiempo:

Cantidad demandada	0	1	2	3	4	5
Santiago	0.10	0.20	0.50	0.10	0.05	0.05
Viña del Mar	0.30	0.50	0.10	0.10	0	0

Los autos arrendados viajan a la otra ciudad ese mismo día (disponibles allí al final del día). La demanda no satisfecha se pierde. Sea X_n el número de autos en Santiago al comienzo del día n .

- Obtenga la matriz de probabilidades de transición en una etapa.
- Suponga que $X_1 = 2$. Obtenga el valor esperado de la demanda insatisfecha por la empresa durante el primer día.
- La empresa decide implementar la siguiente política nocturna: si al final del día cualquiera de las dos ciudades se queda sin autos, se traslada un auto desde la otra ciudad.
 - Obtenga la nueva matriz de transición en una etapa.
 - Suponga que ha obtenido el vector estacionario π de este proceso. Encuentre una expresión para el número promedio de traslados nocturnos efectuados en el largo plazo.

Parte a) · Matriz de transición en una etapa

Dinámica del sistema. Si al inicio del día n hay i autos en Santiago (y $3 - i$ en Viña), la cantidad satisfecha en cada ciudad queda limitada por el stock disponible:

$$A = \min(D_S, i), \quad B = \min(D_V, 3 - i).$$

Los A autos arrendados en Santiago viajan a Viña ese día; los B arrendados en Viña viajan a Santiago. Por tanto:

$$X_{n+1} = i - A + B.$$

Como $D_S \perp D_V$ (independientes), las distribuciones de A y B se obtienen directamente de las tablas de demanda.

Estado $i = 0$ (0 autos en Santiago): $A = 0$ con certeza. $B = \min(D_V, 3)$, luego $X_{n+1} = B$.

$$p_{00} = 0.30, \quad p_{01} = 0.50, \quad p_{02} = 0.10, \quad p_{03} = \mathbb{P}(D_V \geq 3) = 0.10.$$

Estado $i = 3$ (3 autos en Santiago): $B = 0$ con certeza. $A = \min(D_S, 3)$, luego $X_{n+1} = 3 - A$.

$$p_{30} = \mathbb{P}(D_S \geq 3) = 0.20, \quad p_{31} = 0.50, \quad p_{32} = 0.20, \quad p_{33} = 0.10.$$

Estado $i = 1$ (1 auto en Santiago, 2 en Viña): $A \in \{0, 1\}$, $B \in \{0, 1, 2\}$. Tabla de probabilidades conjuntas de $X_{n+1} = 1 - A + B$:

	$B = 0$ (0.30)	$B = 1$ (0.50)	$B = 2$ (0.20)	
$A = 0$ (0.10)	$X = 1, 0.03$	$X = 2, 0.05$	$X = 3, 0.02$	
$A = 1$ (0.90)	$X = 0, 0.27$	$X = 1, 0.45$	$X = 2, 0.18$	
Sumando:				$p_{10} = 0.27, p_{11} = 0.48, p_{12} = 0.23, p_{13} = 0.02$

Estado $i = 2$ (2 autos en Santiago, 1 en Viña): $A \in \{0, 1, 2\}$, $B \in \{0, 1\}$. Tabla de $X_{n+1} = 2 - A + B$:

	$B = 0$ (0.30)	$B = 1$ (0.70)	
$A = 0$ (0.10)	$X = 2, 0.03$	$X = 3, 0.07$	
$A = 1$ (0.20)	$X = 1, 0.06$	$X = 2, 0.14$	
$A = 2$ (0.70)	$X = 0, 0.21$	$X = 1, 0.49$	
Sumando:			$p_{20} = 0.21, p_{21} = 0.55, p_{22} = 0.17, p_{23} = 0.07$

Matriz de transición (filas = estado origen, columnas = estado destino):

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} i = 0 \\ i = 1 \\ i = 2 \\ i = 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.30 & 0.50 & 0.10 & 0.10 \\ 0.27 & 0.48 & 0.23 & 0.02 \\ 0.21 & 0.55 & 0.17 & 0.07 \\ 0.20 & 0.50 & 0.20 & 0.10 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Clasificación. Todos los elementos de $\mathbf{P}$ son estrictamente positivos, por lo que desde cualquier estado se puede alcanzar cualquier otro en un solo paso: la cadena es *irreducible*. Además, todos los estados tienen auto-lazo ($p_{ii} > 0$), por lo que son *aperiódicos* ($d = 1$). Dado que el espacio de estados es finito, todos los estados son **recurrentes positivos** y existe una única distribución estacionaria π .

Parte b) · Demanda insatisfecha esperada con $X_1 = 2$

Con $X_1 = 2$: hay 2 autos en Santiago y 1 en Viña. La demanda insatisfecha total en el día 1 es:

$$U = (D_S - 2)^+ + (D_V - 1)^+, \quad \text{donde } (x)^+ = \max(x, 0).$$

Dado que $D_S \perp D_V$, $\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[(D_S - 2)^+] + \mathbb{E}[(D_V - 1)^+]$.

$$\mathbb{E}[(D_S - 2)^+] = 1 \cdot \mathbb{P}(D_S = 3) + 2 \cdot \mathbb{P}(D_S = 4) + 3 \cdot \mathbb{P}(D_S = 5) = 1(0.10) + 2(0.05) + 3(0.05) = 0.35.$$

$$\mathbb{E}[(D_V - 1)^+] = 1 \cdot \mathbb{P}(D_V = 2) + 2 \cdot \mathbb{P}(D_V = 3) = 1(0.10) + 2(0.10) = 0.30.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[U \mid X_1 = 2] = 0.35 + 0.30 = 0.65 \text{ autos/día.}}$$

Parte c) · Política de traslado nocturno

i) Nueva matriz de transición. La política transforma el estado *al final del día* antes de comenzar el siguiente:

$$Y = X_{n+1}^{\text{raw}} \mapsto X_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{si } Y = 0 \text{ (Viña tiene 3, traslado a Santiago),} \\ Y & \text{si } Y = 1 \text{ ó } 2, \\ 2 & \text{si } Y = 3 \text{ (Santiago tiene 3, traslado a Viña).} \end{cases}$$

Los estados 0 y 3 nunca son estado inicial al día siguiente: el espacio de estados efectivo se reduce a $\{1, 2\}$. La nueva matriz $\mathbf{P}'$ se obtiene agrupando columnas de $\mathbf{P}$:

$$\begin{aligned} p'_{11} &= p_{10} + p_{11} = 0.27 + 0.48 = 0.75, & p'_{12} &= p_{12} + p_{13} = 0.23 + 0.02 = 0.25, \\ p'_{21} &= p_{20} + p_{21} = 0.21 + 0.55 = 0.76, & p'_{22} &= p_{22} + p_{23} = 0.17 + 0.07 = 0.24. \end{aligned}$$

$$\mathbf{P}' = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.76 & 0.24 \end{pmatrix}.$$

ii) **Promedio de traslados en el largo plazo.** Un traslado ocurre cuando el estado *bruto* al final del día es $Y = 0$ (traslado de Viña a Santiago) o $Y = 3$ (traslado de Santiago a Viña). En el largo plazo, la frecuencia de días con traslado es:

$$\bar{T} = \pi_1(p_{10} + p_{13}) + \pi_2(p_{20} + p_{23}) = 0.29\pi_1 + 0.28\pi_2,$$

donde $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ es la distribución estacionaria de $\mathbf{P}'$.

Resolviendo $\pi\mathbf{P}' = \pi$, $\pi_1 + \pi_2 = 1$: de $0.25\pi_1 = 0.76\pi_2$ se obtiene $\pi_1 = 76/101$, $\pi_2 = 25/101$. Sustituyendo: $\bar{T} = 0.29 \times (76/101) + 0.28 \times (25/101) = 2904/10100 \approx 0.288$ traslados por día.

Problema 2 · Ruina del jugador

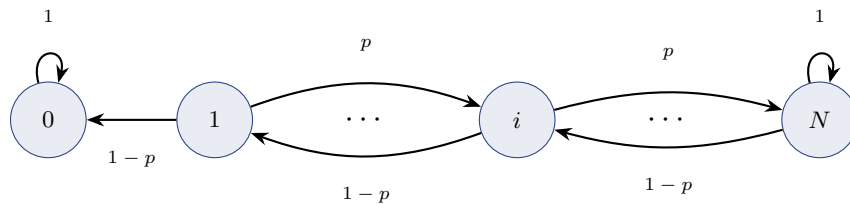
Un jugador apuesta sucesivas veces en el mismo juego. En cada jugada existe una probabilidad p de ganar una unidad y una probabilidad $1 - p$ de perder una unidad. Las jugadas son independientes. El jugador comienza con una fortuna de i unidades ($1 < i < N$) y juega hasta que pierde todo o llega a N .

- Construya una cadena de Markov que describa la fortuna del jugador en cada instante. Incluya las probabilidades de transición.
- El jugador al llegar a N cambia su estrategia: apuesta *doble o nada*, de modo que con probabilidad p su riqueza es $2N$ (y se retira), mientras con probabilidad $1 - p$ pierde todo. Modele esta nueva situación.
- Si $p = 1/2$, ¿de qué depende que el jugador finalmente gane o pierda? Sin hacer cálculos entregue valores específicos cuando sea posible e interprete sus resultados.
- Resuelva el problema general: encuentre las probabilidades de terminar ganando y perdiendo si se empieza con fortuna i ($1 < i < N$) y $p \neq 1 - p$.

Parte a) · Cadena de Markov: modelo básico

Espacio de estados: $\mathcal{S} = \{0, 1, 2, \dots, N\}$, donde X_n es la fortuna del jugador tras n jugadas. Las probabilidades de transición son:

$$p_{k,k+1} = p, \quad p_{k,k-1} = 1 - p \quad (k = 1, \dots, N-1); \quad p_{00} = 1, \quad p_{NN} = 1.$$



Clasificación.

- $\{0\}$ y $\{N\}$: clases recurrentes absorbentes, $d = 1$.
- $\{1, \dots, N-1\}$: clase transitoria. Todos los estados se comunican (pueden ir hacia arriba y hacia abajo). No hay auto-lazos ($p_{kk} = 0$), y todo retorno a k requiere un número par de pasos (± 1 deben compensarse). Como $\gcd(2, 4, 6, \dots) = 2$, el período es $d = 2$.

Parte b) · Modelo modificado: apuesta “doble o nada” en N

Al llegar a N , el jugador apuesta N con probabilidad p de doblar ($\rightarrow 2N$) y $1 - p$ de perder todo ($\rightarrow 0$). Se agrega el estado absorbente $2N$:

$$p_{N,2N} = p, \quad p_{N,0} = 1 - p; \quad p_{2N,2N} = 1.$$

Los demás estados no cambian. El nuevo espacio de estados es $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, N, 2N\}$.

Clasificación actualizada.

- $\{0\}$: recurrente absorbente (“ruina”), $d = 1$.
- $\{2N\}$: recurrente absorbente (“gran ganancia”), $d = 1$.
- $\{N\}$: transitorio singleton — desde N se va a 0 o $2N$, ninguno de los cuales puede regresar a N .

- $\{1, \dots, N-1\}$: clase transitoria, $d = 2$ (igual que en parte a).

Parte c) · Caso $p = \frac{1}{2}$: ¿de qué depende el resultado?

Con $p = \frac{1}{2}$, la cadena es una *caminata aleatoria simétrica*: en cada paso se gana o pierde una unidad con igual probabilidad. Bajo esta condición, la fortuna X_n es una **martingala**:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | X_n = k] = p(k+1) + (1-p)(k-1) \Big|_{p=1/2} = k.$$

Sea $T = \min\{n : X_n \in \{0, N\}\}$ el tiempo de parada. Por el Teorema de Parada Opcional:

$$\mathbb{E}[X_T] = X_0 = i.$$

Como $X_T \in \{0, N\}$:

$$N \cdot \mathbb{P}(\text{ganar}) + 0 \cdot \mathbb{P}(\text{perder}) = i \implies \boxed{\mathbb{P}(\text{ganar} | X_0 = i) = \frac{i}{N}, \quad \mathbb{P}(\text{perder} | X_0 = i) = \frac{N-i}{N}.$$

Interpretación. El resultado depende *únicamente* de la posición inicial i relativa al objetivo N : es la proporción del camino ya recorrido. Valores específicos: si $i = N/2$ (punto medio), $\mathbb{P}(\text{ganar}) = 1/2$; si $i = 1$, $\mathbb{P}(\text{ganar}) = 1/N$ (muy difícil ganar); si $i = N-1$, $\mathbb{P}(\text{ganar}) = (N-1)/N$ (casi seguro ganar).

Parte d) · Caso general $p \neq 1-p$: probabilidades de absorción

Sea $f_i = \mathbb{P}(\text{llegar a } N \text{ antes que a } 0 | X_0 = i)$. Las condiciones de frontera son $f_0 = 0$ y $f_N = 1$. Para $1 \leq i \leq N-1$, condicionando en el primer paso:

$$f_i = p f_{i+1} + (1-p) f_{i-1}.$$

Reordenando: $p f_{i+1} - f_i + (1-p) f_{i-1} = 0$. Se ensaya $f_i = r^i$:

$$p r^2 - r + (1-p) = 0 \implies r = \frac{1 \pm |1-2p|}{2p}.$$

Para $p \neq \frac{1}{2}$ las dos raíces son distintas:

$$r_1 = 1, \quad r_2 = \frac{1-p}{p} =: \rho.$$

La solución general es $f_i = A + B\rho^i$. Aplicando las condiciones de frontera:

$$f_0 = 0 : A + B = 0 \implies A = -B; \quad f_N = 1 : -B + B\rho^N = 1 \implies B = \frac{1}{\rho^N - 1}.$$

Por tanto:

$$f_i = \frac{\rho^i - 1}{\rho^N - 1} = \frac{1 - \rho^i}{1 - \rho^N}, \quad \rho = \frac{1-p}{p} \neq 1.$$

Las probabilidades finales son:

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{ganar} | X_0 = i) = \frac{1 - \rho^i}{1 - \rho^N}, \quad \mathbb{P}(\text{perder} | X_0 = i) = \frac{\rho^i - \rho^N}{1 - \rho^N}.$$

Verificación: la suma es $(1 - \rho^i + \rho^i - \rho^N)/(1 - \rho^N) = 1$. Para $p > \frac{1}{2}$ ($\rho < 1$): $\rho^N \rightarrow 0$ con $N \rightarrow \infty$, luego $\mathbb{P}(\text{ganar}) \rightarrow 1 - \rho^i > 0$ (juego favorable, probabilidad positiva de ganar incluso contra un adversario con recursos ilimitados). Para $p < \frac{1}{2}$ ($\rho > 1$): $\mathbb{P}(\text{ganar}) \rightarrow 0$ con $N \rightarrow \infty$ (juego desfavorable, ruina casi segura). La fórmula del caso $p = \frac{1}{2}$ ($f_i = i/N$) se recupera como límite $\rho \rightarrow 1$ por L'Hôpital.